

B13705023 蔡承勸 HW1

1. 問答題

1.

當機器 A 想要 resolve 機器 B 的 MAC 地址時，會廣播一個 ARP 請求到網域內，而機器 B 會回復 ARP reply 和它的 IP 地址。這流程中 DHCP 伺服器會記錄 ARP 請求和回應，在一個 ARP Table 裡對應不同 IP 和 MAC 地址之間的關係。當 DAI 從 untrusted 的埠檢查 ARP 封包時，它會檢測其中要送去的 IP 和 MAC 地址，與 DHCP 伺服器交差對比。若資料對的上 DHCP 伺服器中存在的資料，那麼就會允許 flood，若不對應，那會 drop 這個封包，然後依設定看要不要 log 這個問題。

參考資料：

<https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/what-is-dynamic-arp-inspection/>

<https://networklessons.com/switching/dai-dynamic-arp-inspection>

<https://blog.csdn.net/networkhunter/article/details/121253416>

2.

(a)

特性	Access 埠	Trunk 埠
用途	連接終端設備	連接交換器/路由器
VLAN 數量	僅一個 VLAN (PVID)	多個 VLAN
封包處理	接收時加上 tag，發送時移除 tag	保留/過濾 tag (Native VLAN 除外)
tag 行為	不發送帶 tag 的封包	發送帶 tag 的封包 (除 Native VLAN)

參考資料：

https://documentation.meraki.com/General_Administration/Tools_and_Troubleshooting/Fundamentals_of_802.1Q_VLAN_Tagging

<https://www.cnblogs.com/yubo-guan/p/18886216>

(b)

當兩台 switch 之間不是僅僅連在一起，假設中間還有個 hub 的時候，而且有台額外的電腦連到這個 hub，傳送過來的封包並沒有經過任何一個 switch，導致是沒有 tag 的。這個情況下 native vlan 就會派上用場了，它會把沒有 tag 的封包預設成走 native vlan 的路徑，不過並不會把封包上 native vlan 的 tag (也就是 untagged)。

參考資料：

<https://www.networkacademy.io/ccna/ethernet/trunk-native-vlan>

(c)

VTP (VLAN Trunking Protocol) 是個層級二的協議，主要功能是把 VLAN 設定資訊分享並同步給其他 VLAN。運作方式為：先有一或多台 switch 作為 VTP 伺服器，接著只要有任何在 VTP 伺服器上更改或新增刪除的設定，就會以 VTP advertisement 廣播給在同個 VTP domain 之下的 switch。

- 優點：能夠避免很多人工調整參數所造成的問題，也能節省很多時間，像是如果有 100 台要更新有很大的機率出錯
- 缺點：VTPv3 之前的版本會有牽一髮而動全身的問題，像是若在 VTP 伺服器上不小心刪除一個 VLAN，那整個網路內的 VLAN 就會被刪掉，而且攻擊者也可能 exploit trunk 埠如果這些端口沒有做設定 (open)。

參考資料：

https://www.reddit.com/r/networking/comments/arzf28/to_vtp_or_not_to_vtp/

<https://learningnetwork.cisco.com/s/question/0D53i00000Kt6MTCAZ/what-is-ciscos-official-recommendation-in-regards-to-vtp>

<https://www.networkacademy.io/ccna/ethernet/vlan-trunking-protocol-vtp#:~:text=VTP is a Layer 2 messaging protocol that,of VLANs and maintain network-wide VLAN database consistency.>

3.

(a)

就算有多條物理網路連線，為了避免封包失序，一個 TCP/UDP 連線期間通常只會綁訂一個實體的網路線。所以就算頻寬增加了，速度也不會快上多少。

參考資料：

<https://www.itpro.com/nas/29490/two-ports-no-waiting-the-pros-and-cons-of-link-aggregation>

https://community.cisco.com/t5/switching/issues-in-etherchannel/td-p/2164755?utm_source=chatgpt.com

<https://blog.emb.global/learn-about-link-aggregation/#:~:text=Link aggregation combines multiple network connections to significantly,allowing for faster data transfer and improved performance.>

<https://superuser.com/questions/1406097/why-link-aggregation-does-not-have-a-positive-impact-on-the-maximum-transfer-spe>

(b)

模式	行為	能否主動建立LAG (Link aggregation group)	對方需求	常見用途
Active	主動發送 LACP 封包 (LACPDUs) 嘗試建立連線	可以	可對應 Active 或 Passive	常用於確保一定會建
Passive	不主動發送，只在收到 LACP 封包時回應	不行	必須對端是 Active	避免不必要的封包和

參考資料：

https://www.jannet.hk/etherchannel-pagp-lacp-zh-hant/#google_vignette

(c)

若兩台都設為 passive 模式的話，那 LACP link 永遠都不會被 establish，因為兩邊都不向對方發送 LACPDUs (LACP 封包)，兩台機器都不知道對方想要形成一個 LAG (練錄聚合組)。

參考資料：

<https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/AOS->

[CX/10.11/HTML/link_aggregation/Content/Chp_LAG/lac-ope-mod.htm](https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/AOS-CX/10.11/HTML/link_aggregation/Content/Chp_LAG/lac-ope-mod.htm)

https://osrg.github.io/ryu-book/zh_tw/html/link_aggregation.html

<https://community.juniper.net/discussion/link-aggregation-difference-between-active-and-passive>

chatGPT

4.

(a)

STP (生成樹協定) 是一個可以避免 Broadcast Storm 的方法，當在一個有多重 switch 連接的 LAN 中使用 STP，會先使這些 switch 互相發送 BPDU (網橋協定數據單元)，去計算 BID (Bridge ID = Priority Num + VLAN ID + MAC)，會選擇一個 BID 最低的 switch 當作 root bridge，把上面有連接的埠都設為 designated port。接著在其他的 switch 上，去計算哪個 port 離 designated port 是最快的 (路徑最短) 設為 root port。最後去最高 BID 的 switch 把剩下那個 port 設成 blocked，對面連接的設成 designated port。這樣就可以避免無線迴圈，而若 root bridge 的 switch 因為某些原因壞掉了，那這個 blocked port 就會被重啟，以維持連線。

參考資料：

<https://www.youtube.com/watch?v=6MW5P6Ci7lw>

(b)

- Disabled：埠為關閉的或是沒插線等，這個狀態不能接收封包也不能發送
- Blocking：只能接收 BPDU (網橋協定數據單元)
- Listening：發送和接收 BPDU (為 BLOCKING 的更上一層樓版)
- Learning：發送和接收 BPDU，學習 MAC Address 建構出 MAC Address Table
- Forwarding：可以發送和接收資料封包和 BPDU，也能收集 MAC 地址

參考資料：

<https://www.cnblogs.com/weiyangyang/p/17724417.html>

<https://geekdaxue.co/read/weibiao@pwi2k2/xlfzkx>

2. 真好，又有新的 switch 可以玩了：

1.

```
Switch(config)# hostname Switch1
```

```
Switch(config)# hostname Switch2
```

參考資料：

<https://giboss.pixnet.net/blog/post/26830607>

2.

```
Switch1(config)# enable password enable
```

```
Switch1(config)# enable secret enable
```

```
Switch2(config)# enable password enable
```

```
Switch2(config)# enable secret enable
```

參考資料：

https://www.cisco.com/c/zh_tw/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5563-configure-password-settings-on-a-switch-through-the-command.html

3.

```
Switch1(config)#ip domain-name nasa.com
```

```
Switch1(config)#crypto key generate rsa
```

```
Switch2(config)#ip domain-name nasa.com
```

```
Switch2(config)#crypto key generate rsa
```

with both 2048 bits in modulus

```
Switch1(config)#ip ssh version 2
```

```
Switch2(config)#ip ssh version 2
```

參考資料：

[https://blog.router-switch.com/2025/07/how-to-configure-ssh-on-cisco-switch/#:~:text=To configure SSH on a Cisco switch and,these settings to the Virtual Teletype \(VTY\) lines.](https://blog.router-switch.com/2025/07/how-to-configure-ssh-on-cisco-switch/#:~:text=To configure SSH on a Cisco switch and,these settings to the Virtual Teletype (VTY) lines.)

4.

```
Switch1(config)#line vty 0 4
Switch1(config-line)#login local
Switch1(config-line)#transport input ssh
Switch1(config)#line vty 5 15
Switch1(config-line)#transport input none
```

```
Switch2(config)#line vty 0 4
Switch2(config-line)#login local
Switch2(config-line)#transport input ssh
Switch2(config)#line vty 5 15
Switch2(config-line)#transport input none
```

參考資料：

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/437832482>

5.

```
Switch1(config)#vlan 10
Switch1(config-vlan)#name VLAN10
Switch1(config)#vlan 20
Switch1(config-vlan)#name VLAN20
Switch1(config)#vlan 99
Switch1(config-vlan)#name VLAN99
```

```
Switch2(config)#vlan 10
Switch2(config-vlan)#name VLAN10
Switch2(config)#vlan 20
Switch2(config-vlan)#name VLAN20
Switch2(config)#vlan 99
Switch2(config-vlan)#name VLAN99
```

參考資料：

https://docs.google.com/presentation/d/1ETrivicDZkdAkZRD4yHmEGYZXpYZKPPsVyq_MbgBRFvQ/edit?slide=id.g21c8677d3c6_0_92#slide=id.g21c8677d3c6_0_92

6.

```
Switch1(config)#interface fa0/1
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 10
Switch1(config)#interface fa0/2
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 20
Switch1(config)#interface fa0/3
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport access vlan 99
```

```
Switch2(config)#interface fa0/4
Switch2(config-if)#switchport mode access
Switch2(config-if)#switchport access vlan 10
Switch2(config)#interface fa0/5
Switch2(config-if)#switchport mode access
Switch2(config-if)#switchport access vlan 20
```

參考資料：

https://docs.google.com/presentation/d/1ETrivicDZkdAkZRD4yHmEGYZXpYZKPPsVYq_MbgBRFvQ/edit?slide=id.g21c8677d3c6_0_92#slide=id.g21c8677d3c6_0_92

7.

```
Switch1(config)#interface range gigabitEthernet 0/1-2
Switch1(config-if-range)#channel-group 1 mode active
Switch1(config)#interface port-channel 1
Switch1(config-if)#switchport mode trunk
Switch1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,99
```

```
Switch2(config)#interface range gigabitEthernet 0/1-2
Switch2(config-if-range)#channel-group 1 mode active
Switch2(config)#interface port-channel 1
Switch2(config-if)#switchport mode trunk
Switch2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,99
```

參考資料：

https://docs.google.com/presentation/d/1ETrivicDZkdAkZRD4yHmEGYZXpYZKPPsVYq_MbgBRFvQ/edit?slide=id.g21c8677d3c6_0_92#slide=id.g21c8677d3c6_0_92

chatgpt

8.

```
Switch1(config)#username admin privilege 15 secret nasa2025
```

```
Switch2(config)#username admin privilege 15 secret nasa2025
```

```
Switch1# write memory
```

```
Switch2# write memory
```

參考資料：

<https://study-ccna.com/cisco-privilege-levels/>

3. 你在 switch 上玩什麼！

1.

SNMP (Simple Network Management Protocol, 簡單網路管理協定) · 是在應用層級上的協定 · 可以用來監控和管理網路裝置 (router, server, switch...)。具體上是可以透過 GET · GETNEXT 和 GETBULK 這些指令做到讀取裝置的狀態 · TRAP 或 INFORM 指令傳送回資料 · SET 指令修改設定等。

項目	SNMPv2	SNMPv3
Terminology	還會使用像 "manager" "agent" 等詞	只用 "SNMP entities"
認證方式	Community String	用戶名 + 密碼 · 支援 MD5/SHA 認證
資料保密性	無	DES/AES/SHA
適用環境	簡單管理、 低安全需求	適合正式網路環境
Configuration	低	偏麻煩 · 很多認證協定 · 隱私協定 · 密碼等需要處理。 Misconfiguration需要被注意

參考資料：

<https://www.2000trainers.com/ccda-study-guide/snmp-commands/>

<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/简单网络管理协议>

<https://developer.aliyun.com/article/1446192>

<https://www.auvik.com/franklyit/blog/difference-between-snmp-v2-v3/>

2.

MIB (Management Information Base) 管理資料庫，是一個 ASN.1 標準的文件檔，通常 Agent 會提供給 Manager 來告訴 Manager 如何跟 Agent 溝通，可以跟他要什麼樣的資料等等，也就是列出所有裝置能提供的監控/管理項目。裡面的這些項目用 OID (Object Identifier) 來編號。

參考資料：

<https://www.youtube.com/watch?v=WOMoy9NPnec>

<https://www.ibm.com/docs/zh-tw/netcoolomnibus/8.1.0?topic=snmp-mib-concepts-design>

<https://blog.csdn.net/z136370204/article/details/105306858>

3.

應該是看 CISCO-PROCESS-MIB，因為是要看出異常狀態發生，在以上的項目裡面，cpmCPUTotal5minRev，cpmCPULoadAvg15min 和更多其他的像 cpmCPUMemoryUsed 都可以觀察 CPU 的狀態以及用量。

參考資料：

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/simple-network-management-protocol-snmp/15215-collect-cpu-util-snmp.html>

4.

Switch0(config)#snmp-server community public ro (因為題目只寫讀取資訊所以我用 read only)

Switch0#write memory



Advanced



Address

192.168.0.254

Port

161

Read Community

●●●●●●

Write Community

SNMP Version

v3



OK

Cancel

PC0

Physical Config Desktop Programming Attributes

MIB Browser

Address: 192.168.0.254 OID: .1.3.6.1.2.1.1.5.0

Advanced... Operations: Get GO

SNMP MIBs

- ▼ MIB Tree
 - ▼ router_std MIBs
 - ▼ .iso
 - ▼ .org
 - ▼ .dod
 - ▼ .int...
 - > router_advip ...
 - > switch_L2 MIBs
 - > switch_multiL...

Result Table

Name/OID	Value	Type
....	Switch0	OctetString

Name :	.private
OID :	.1.3.6.1.4
Syntax :	
Access :	
Description :	

.iso.org.dod.internet.private

Top

參考資料：

https://www.cisco.com/c/zh_tw/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb5637-configure-simple-network-management-protocol-snmp-users-on-a.html